PD가 1%에서 2%로 오르면 RWA는 얼마나 늘어나나?

[R 트랙] IRB 기업 위험가중치 함수의 도출(Vasicek → 99.9% → K → RWA)과 등급 1노치 변화의 자본 효과 · 2026-10-31 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

> 핵심 요약
> 1) IRB 위험가중치는 "차주들이 하나의 시스템 요인에 반응한다"는 Vasicek 단일요인 모형에서 99.9% 최악 시나리오의 조건부 PD를 구하고, 평상시 PD(기대손실)를 뺀 값 K가 곧 자본이다. RWA = K×12.5×EAD.
> 2) 가상 기업(LGD 45%, M 2.5년)은 PD 1%→2%로 한 노치 하락하면 위험가중치가 92.3%→114.9%로 약 +24% 늘고, EAD 100억당 필요자본이 +2.4억(10.5% 가정) 증가한다. 기대손실 증가(+0.45%p)가 자본비용 증가보다 훨씬 크다.
> 3) 모형 개선이 은행 자본에 주는 효과는 "PD 추정 수준·변별력(등급 이동)·안정성" 세 경로로 나뉘며, 제안서에는 PD 10% 변화 ≈ RW 3.8% 변화라는 민감도로 환산해 제시한다.

1. 왜 알아야 하나

은행 리스크관리부는 모형 개선 사업을 "등급 정확도"가 아니라 PD → RWA → 자본여력 → 대출 여력·금리로 평가한다. 고객 미팅에서 "이 모형으로 우리 BIS비율이 얼마나 달라지나요?"라는 질문이 나오면, 바젤 IRB 함수를 직접 풀어 설명할 수 있어야 한다. 또한 등급-금리 연계(RAROC)의 자본비용 항이 바로 이 함수에서 나온다.

2. 직관 → 수식 → 기하적 해석

2-1. 직관

부도는 차주 고유 요인과 경기 같은 공통 요인으로 생긴다. 평상시 부도율(PD)은 충당금·금리로 커버하는 기대손실(EL)이고, 자본은 경기가 아주 나쁜 해(1000년에 1번, 99.9%)의 추가 손실(UL)을 흡수하는 몫이다. 공통 요인에 대한 민감도가 자산상관계수 R이다.

2-2. Vasicek 단일요인 모형 전개

차주 i의 자산가치(표준화) $A_i = \sqrt{R}\cdot Y + \sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon_i$, $Y, \epsilon_i \sim$ 독립 N(0,1). Y는 시스템 요인(음수일수록 불황), ϵ_i는 고유요인. 부도는 $A_i < N^{-1}(PD)$일 때 발생(N: 표준정규 CDF, N^{-1}: 역함수, 임계값 $N^{-1}(PD)$가 평상시 PD를 재현).

Y=y로 조건화하면 ϵ_i만 남으므로 조건부 부도확률은

$$PD(y) = P(A_i < N^{-1}(PD) \mid Y=y) = N\left[\frac{N^{-1}(PD) - \sqrt{R}\cdot y}{\sqrt{1-R}}\right]$$

포트폴리오가 충분히 분산되면(대수의 법칙) 조건부 손실률 = PD(y). 최악 1-0.999 구간을 쓰려면 $y = N^{-1}(0.001) = -N^{-1}(0.999)$이므로

$$PD(99.9\%) = N\left[\frac{N^{-1}(PD) + \sqrt{R}\cdot N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1-R}}\right]$$

$$\text{UL 자본 } K = LGD \times [\, PD(99.9\%) - PD \,] \quad \leftarrow \text{(기대손실 LGD×PD 차감)}$$

$$\text{최종(CRE31): } K = \left[LGD\cdot N\left(\frac{N^{-1}(PD)+\sqrt{R}\cdot N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1-R}}\right) - PD\cdot LGD\right] \times \frac{1+(M-2.5)b}{1-1.5b}$$

$$RWA = K \times 12.5 \times EAD \qquad (12.5 = 1/8\%, \text{ 자본→RWA 환산})$$

기호: PD 연간 부도확률, LGD 부도시손실률, M 유효만기(년), EAD 부도시익스포저, R 자산상관계수, b 만기조정계수.

2-3. 감독규정이 정한 R과 b (BCBS CRE31, 기업)

$$R = 0.12\cdot\frac{1-e^{(-50\cdot PD)}}{1-e^{(-50)}} + 0.24\cdot\left[1 - \frac{1-e^{(-50\cdot PD)}}{1-e^{(-50)}}\right]$$

$$b = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$$

$$\text{SME(연결매출 S: 500만~5,000만 유로) : } R \leftarrow R - 0.04\cdot(1 - (S-5)/45)$$

왜 R이 PD에 따라 변하나? PD가 낮은 우량 기업은 부도가 주로 거시 충격에서 발생해 공통 요인 비중이 크고(R→0.24), PD가 높은 기업은 고유 요인 비중이 크다(R→0.12). 실증 근거 위에 감독당국이 보간한 것이다. 만기조정은 PD가 낮을수록 b가 커져 장기 우량 대출의 자본 가산이 크다.

2-4. 기하적 해석

(Y, ϵ) 평면에서 부도 영역은 직선 $\sqrt{R}\cdot y+\sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon < N^{-1}(PD)$ 아래쪽 반평면이다. 이 직선의 기울기가 R이 결정하고, Y를 $-N^{-1}(0.999)(\approx -3.09)$로 고정하는 것은 y축 방향의 수직선 y=−3.09 위에서 반평면의 비율을 읽는 것이다. R이 커지면 직선이 수직에 가까워져 y=−3.09에서의 부도 비율이 급격히 커진다 — 즉 "분산으로 사라지지 않는 위험"이 늘어난다. 좌표 변환으로 보면 K는 정규 밀도 위에서 [조건부 PD − 무조건 PD] 면적의 차이다.

3. 숫자 예제: 가상 기업 A사 대출의 RWA

가정: EAD 100억원, LGD 45%(무담보 선순위 FIRB 기준), M=2.5년, 1.06 스케일링 없음(바젤III 최종안·국내 2020년 6월 이후), PD floor 0.05%. 직접 코드로 계산(검산: 구 1.06 적용 시 PD 1% RW 97.9% — 문헌 값과 일치).

PD	R	b	조건부 손실률 LGD·N(·)	K	위험가중치	RWA(억)
0.05%(floor)	23.70%	0.286	0.92%	1.57%	19.7%	19.7
0.10%	23.41%	0.247	1.54%	2.37%	29.7%	29.7
0.50%	21.35%	0.167	4.40%	5.57%	69.6%	69.6
1.00%	19.28%	0.137	6.31%	7.39%	92.3%	92.3
2.00%	16.41%	0.111	8.56%	9.19%	114.9%	114.9
5.00%	12.99%	0.080	12.80%	11.99%	149.9%	149.9
10.00%	12.08%	0.060	18.56%	15.45%	193.1%	193.1

3-1. PD 1% 계산 전개

e^(−0.5)=0.6065 → w=(1−0.6065)/(1−e^(−50))≈0.3935 → R=0.12×0.3935+0.24×0.6065=0.1928. b=$(0.11852-0.05478\times\ln 0.01)^2=(0.11852+0.25229)^2=0.1375$. $N^{-1}(0.01)=-2.326$, $N^{-1}(0.999)=3.090$ → $(-2.326+0.4391\times 3.090)/\sqrt{0.8072}=(-0.969)/0.8984=-1.079$ → N=0.1403. 조건부 손실률 0.45×0.1403=6.31%, 기대손실 0.45×0.01=0.45% → UL=5.86%. 만기조정 $(1+0\times b)/(1-1.5\times 0.1375)=1.2597$ → K=7.39%. RW=7.39%×12.5=92.3%.

3-2. 표준법 vs IRB 비교

구분	위험가중치	RWA(억)	비고
표준법: 외부등급 무등급 기업	100%	100.0	BCBS 최종안 무등급 기업 100%
표준법: 무등급 중소기업	85%	85.0	BCBS 85%, 국내 2020.6월 100%→85% 적용(금융위 보도)
IRB: PD 1%	92.3%	92.3	표준법(100%) 대비 −7.7%
IRB: PD 5%	149.9%	149.9	표준법(100%)보다 높음
IRB: PD 1%, SME S=20백만€	78.9%	78.9	R −2.67%p 조정(0.04×(1−15/45))

시사점: 표준법 무등급 100%는 IRB의 PD 약 1.3% 수준과 같다. 은행 평균 PD가 이보다 낮은 우량 포트폴리오에서만 IRB가 자본을 절감하며, PD가 높은 부실징후 구간에서는 오히려 IRB가 더 많은 자본을 요구한다.

3-3. 등급 1노치 하락(PD 1%→2%)의 영향

항목	PD 1%	PD 2%	변화
RW	92.3%	114.9%	+22.5%p (+24.4%)
RWA (EAD 100억)	92.3억	114.9억	+22.5억
필요자본(10.5% 가정)	9.69억	12.06억	+2.37억
기대손실 PD×LGD	0.45%(0.45억)	0.90%(0.90억)	+0.45억
자본비용(자기자본비용−조달금리 6.5%p 가정)	0.63억	0.78억	+0.15억(15bp)

10.5% = 최소 8% + 자본보전완충 2.5% 단순 가정. 실제는 은행별 CET1·Tier1·총자본 및 D-SIB 완충자본이 다름. 6.5%p는 가상 값.

해석: 등급이 한 칸 내려갈 때 자본비용 증가(15bp)보다 기대손실 증가(45bp)가 3배 크다. 대출금리 가산에서 신용스프레드가 자본비용 항보다 중요한 이유다. 단 만기 4년으로 늘면 PD 1%에서 RW 111.4%(+20.6%)로, LGD 40%로 낮추면 82.1%(−11.1%)로 변해, LGD·만기도 PD 못지않게 큰 레버리지다.

3-4. 모형 개선의 은행 단위 효과(가상)

가상 은행: 총 RWA 200조, 총자본 30조(BIS 15.0%), 기업 IRB RWA 50조. 개선 모형으로 PD 추정치가 평균 10% 낮아지면(1%→0.9%, RW 92.3%→88.8%, -3.8%) 기업 RWA -1.9조 → 총 RWA 198.1조, BIS 15.14%(+14bp), 확보 자본 약 2,000억원(10.5% 기준). 반대로 PD가 과소추정이었다면 개선 후 RWA가 오를 수 있다 — 제안 시 "방향"이 아니라 "정확도"를 약속해야 한다.

4. 실무 함정과 오해

① "IRB를 쓰면 자본이 줄어든다"는 오해: PD 약 1.3% 이상 구간은 표준법보다 크다. 포트폴리오 PD 분포에 달려 있다.
② PD는 TTC 지향: IRB 입력 PD는 경기순환 평균에 가까워야 하며, PIT(경기 민감)로 만들면 RWA가 경기 순응적으로 변한다. 반면 K 공식의 99.9% 충격이 이미 경기 충격을 반영하므로 이중반영을 경계한다.
③ K는 UL만: EL은 충당금과 비교(CRE35)하므로, 충당금 부족분은 자본에서 차감된다. RWA만 보고 총효과를 말하면 틀린다.
④ PD floor(0.05%)에 걸리는 우량 구간은 모형을 개선해도 RWA가 줄지 않는다(동일하게 floor 적용).
⑤ R은 규정값: 은행이 자체 추정하지 않는다. SME 조정은 연결 그룹 매출 기준이라 데이터 정의(연결·별도, 매출 기준 연도)가 RWA에 직접 영향.
⑥ 바젤III 최종안: 1.06 스케일링 폐지, 대기업(연결매출 5억유로 초과)·금융기관 AIRB 제한(FIRB만 허용), 산출하한(output floor) 72.5% — 일정은 국가별 상이(아래 참고).

5. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 K에서 PD×LGD를 빼나? 기대손실은 충당금·금리 스프레드로 이미 대응하므로, 자본은 99.9% 조건부 손실에서 기대손실을 뺀 UL만 요구한다(CRE31).

Q2. PD가 높아지면 R이 왜 작아지나? 높은 PD 차주는 부도가 고유 요인 중심이라 시스템 요인 의존이 낮다고 보는 실증 근거. 그래서 RW 증가율은 PD 증가보다 완만해진다(PD 10배 → RW 약 2배).

Q3. PD 10% 개선은 RWA 몇 %인가? 기준점 PD 1%, LGD 45% 근처에서 약 -3.8%(탄력성 0.38). PD가 낮을수록 탄력성은 더 크다(0.1%→0.05%에서 RW 29.7→19.7, -33.7% — 단 floor 0.05% 이하는 막힘).

Q4. 판별력(AUC)이 좋아지면 RWA는 줄어드나? 아니다. 판별력은 등급 간 차이와 분포를 바꿔 RWA를 간접적으로 움직일 뿐이고, 직접 영향은 보정(캘리브레이션) 수준과 등급분포다. 평균 PD가 불변이라도 분포가 나쁘면 볼록한 RW 함수(옌센) 때문에 RWA가 달라진다.

Q5. SME 조정 누락 시 영향은? S=20백만€, PD 1%에서 RW 92.3% vs 78.9%로 약 14.5% 차이. 연결매출 데이터 오류는 곧바로 RWA 오차가 된다.

6. 컨설팅 실무 시사점

① 제안서에 "PD 추정 수준·등급이동·LGD/EAD 연계"의 세 경로로 효과 추정 시나리오(보수/기준/낙관)를 표로 제시. 이번 문서의 탄력성(PD -10% ≈ RW -3.8%)을 은행별 포트폴리오 PD 분포로 재계산해 사용.
② "자본 절감" 일변도 주장 금지: 과소추정 교정으로 RWA가 오르는 경우를 사전에 고지하고 필라2/검증 관점의 이점(규제 리스크 감소, 충당금 정합성, IFRS9 PD 연계)을 병행 제안.
③ 모형 개발 설계 시 부도정의·TTC 보정·PD floor 구간 처리·SME 매출 데이터(연결 vs 별도) 품질 점검을 개발 범위에 명시.
④ 은행 필라3 공시의 PD 구간별 RWA·평균 RW를 읽어 고객별 "현재 RW 커브"를 사전 진단하고 미팅에 활용.
⑤ 그림이 필요한 보고서에는 PD–RW 커브와 PD 1→2% 이동 화살표 한 장을 포함.

참고자료 및 확인 한계

• BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중치 함수), CRE20(표준법), CRE35(EL 처리): bis.org/basel_framework — 이번 실행에서 bis.org에 직접 접속이 차단되어 원문을 열람하지 못했고, 검색 스니펫(SME 조정식 0.04×(1-(S-5)/45), SME 정의 5천만유로 미만, 1.25 금융기관 승수, 무등급 기업 100%·SME 85%, 산출하한 72.5%)과 배경지식(R·b·K 식, PD floor 0.05%, 대기업 AIRB 제한 기준)에 의존했다. 규정 문구·문단번호·PD floor는 사용 전 원문 확인 필요.
• 금융위원회·금융감독원 「바젤III 최종안 조기 시행」 보도(2020.6): 신용리스크 개편 2020.2분기 시행, 1.06배 승수 폐지, 무담보 기업대출 LGD 45%→40%, 무등급 중소기업 RW 100%→85% (뉴스토마토 등 인용 보도 기준). 이후(2025~) 국내 산출하한·대기업 AIRB 제한 적용 현황은 이번 검색에서 확인하지 못했다.

• 산출하한 단계 일정(50%→72.5%)은 자료마다 상이(2022~2027 vs 2023~2028), 국가별 지연(캐나다·EU) — 국내 일정은 별도 확인 필요.
• Vasicek(2002) "The distribution of loan portfolio value", Gordy(2003) 등 단일요인 모형 문헌은 배경지식. 모든 숫자 예제는 본 문서의 가정에 따른 자체 계산(Python, 표준정규 CDF)이며 가상 기업·가상 은행.